



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera de computación, San Carlos

Curso:

IC-6600 Principios de Sistemas Operativos

I Proyecto Programado

Manual de usuario

Plataforma distribuida de procesamiento multimedia por casos (MediaCase)

Profesor:

Jorge Alberto Alfaro Velasco

Estudiantes:

Jonathan Sancho Loaiza

Magdaleno Gómez Díaz

Jennifer López Miranda

II Semestre 2026

7 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	5
2. Requisitos.....	7
2.1 Computadora principal (node-1).....	7
2.2 Otras computadoras (workers).....	7
2.3 Navegador	7
3. Encender y apagar el sistema.....	9
3.1 Encender node-1	9
3.2 Apagar node-1	10
4. Recorrido por el dashboard.....	11
4.1 Barra lateral.....	11
4.2 Direcciones directas	11
4.3 Sección Casos	12
4.4 Sección Historial.....	12
4.5 Tema claro y oscuro.....	13
5. Enviar un caso.....	15
5.1 Nombre y prioridad.....	15
5.2 Subir archivos desde su computadora.....	16
5.3 Elegir archivos del dataset	16
5.4 Cargar un caso de prueba.....	19
5.5 Operación y formato de salida por archivo.....	21
5.6 Enriquecer un audio o un video	22
5.7 Enviar.....	24
6. Seguir un caso y leer el reporte.....	25
6.1 Detalle del caso	25

6.2 Estados	26
6.3 Chips de la tabla.....	26
6.4 Reporte consolidado.....	28
6.5 Descargar resultados	30
6.6 Cancelar un caso	30
7. Monitor	31
7.1 Resumen.....	31
7.2 Nodos y rendimiento.....	31
7.3 Colas por pool.....	33
7.4 Compartir este coordinador.....	34
7.5 Casos activos y sub-tareas en curso	34
8. Conectar otra computadora como worker.....	35
8.1 Abrir la página de conexión.....	35
8.2 Elegir qué va a procesar la PC	35
8.3 Descargar y ejecutar en Windows.....	35
8.4 Descargar y ejecutar en Linux	39
8.5 Cambiar la configuración a mano	39
8.6 Conectar desde otra red (túnel).....	39
8.7 Desconectar una computadora	40
9. Uso sin navegador.....	41
9.1 Programa ingest	41
9.2 Programa client	42
9.3 Enviar por la API desde PowerShell.....	42
10. Solución de problemas.....	43
11. Glosario.....	45

1. Introducción

MediaCase procesa archivos de audio, video e imagen repartiendo el trabajo entre varias computadoras conectadas en red. Usted entrega un grupo de archivos, el sistema decide qué hacer con cada uno según su contenido, lo reparte entre las máquinas disponibles y, cuando todo termina, le entrega un reporte con el resultado de cada archivo y enlaces para descargar lo producido.

La unidad de trabajo se llama **caso**. Un caso es un conjunto de uno o más archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un solo reporte consolidado. Puede ser homogéneo (por ejemplo, doce audios que se convierten a FLAC) o heterogéneo (videos, audios e imágenes mezclados, cada uno con su propia operación). Cada archivo del caso se convierte en una **sub-tarea**. Las sub-tareas corren en paralelo en distintas máquinas, y el caso solo cierra cuando todas terminaron, bien o mal.

Las operaciones disponibles son convertir video, convertir audio, extraer el audio de un video, generar miniaturas, consultar metadatos y enriquecer un archivo con portada, etiquetas y letra o descripción. Todas usan ffmpeg.

El sistema tiene tres tipos de pieza que conviene distinguir desde el inicio:

- **node-1** es la computadora principal. Guarda la base de datos, la cola de trabajo y los archivos, y ejecuta el coordinador, que es el programa que recibe los casos y reparte las sub-tareas. También sirve el dashboard.
- **Los workers** son los programas que hacen el procesamiento. Hay uno en node-1 y se pueden sumar más desde cualquier computadora de la red con un ZIP que se descarga del propio dashboard.
- **El dashboard** es la página web desde la que usted envía casos, los sigue y observa el estado de las máquinas.

Este manual está dirigido a dos lectores. El primero es quien opera node-1: enciende y apaga el sistema, envía casos y lee reportes (secciones 3 a 7). El segundo es quien presta una computadora para procesar: solo necesita la sección 8. La sección 9 cubre el uso por línea de comandos y la 10 reúne los problemas comunes con su solución.

Figura 1

Vista general del dashboard de MediaCase

MediaCase

Procesamiento por casos

OPERACIÓN

Casos11

Monitor3

Historial

NODOS

Conectar esta PC✓

Compartir

En vivo

3 nodos3 ocupados

Tema claro

Casos

Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

201 en total · clic en uno para ver sus sub-tareas y su reporte

todos

en cola

procesando

reintentando

completados

parciales

fallidos

cancelados

CASO	ESTADO	SUB-TAREAS	PRIORIDAD	CREADO	DURACIÓN
Caso mixto grande (40 archivos) 2c2ce9bc	en cola	40	5	11:02:51 a. m.	—
Transparencia, animación y resoluciones extremas 839255e1	en cola	14	5	11:02:50 a. m.	—
Cine con recursos asociados 87feef49	en cola	6	5	11:02:50 a. m.	—
Paisajes y sonidos de campo 6c878788	en cola	13	5	11:02:49 a. m.	—
Carga de video pesado c44c8a22	en cola	12	5	11:02:48 a. m.	—
Casos limite y fallos ef5a3272	procesando	11	5	11:02:47 a. m.	3.7 s ...
Formatos raros 844b8e78	procesando	16	5	11:02:46 a. m.	31 s ...
Podcast y audiolibro 38b62c8a	procesando	12	5	11:02:44 a. m.	40 s ...
Archivo fotográfico NASA b8b57a68	en cola	7	5	11:02:44 a. m.	—
Álbum clásico enriquecido 35bdaa55	en cola	12	5	11:02:43 a. m.	—
Película abierta en varios formatos a2f4e7c6	procesando	12	5	11:02:43 a. m.	41 s ...
prueba-flmpeg-huerfanos 37afaa5c	completado	6	9	10:54:16 a. m.	5 min 43 s
Podcast y audiolibro c69c98ef	completado	12	5	10:32:49 a. m.	16 s

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Lista de casos a los 30 s de enviar los 11 casos de prueba, con casos en cola, procesando y completados.

2. Requisitos

2.1 Computadora principal (node-1)

node-1 necesita Windows 10 u 11 con **Docker Desktop** instalado. Docker ejecuta PostgreSQL (estado de casos y sub-tareas), Redis (la cola de trabajo), MinIO (almacenamiento de archivos de entrada y resultados), Prometheus y Grafana. El coordinador y el worker local no corren en Docker: son programas nativos que el lanzador compila y abre en ventanas propias.

Si la carpeta `bin\` del repositorio ya trae los ejecutables compilados (`mediacase-coordinator.exe` y `mediacase-worker-host.exe`), no hace falta instalar Go. Si Go está instalado, el lanzador vuelve a compilar antes de arrancar, y la primera compilación puede tardar más de un minuto.

Para que otras computadoras se conecten, node-1 debe permitir conexiones entrantes en los puertos 8080 (coordinador y dashboard) y 9000 (MinIO). La regla de firewall se crea una sola vez ejecutando `scripts\firewall-node1.ps1` como administrador. El lanzador avisa si la regla falta.

Para compartir el coordinador fuera de la red local hace falta además `cloudflared`, que se instala con `winget install --id Cloudflare.cloudflared`. Es opcional.

2.2 Otras computadoras (workers)

Una computadora que se suma como worker no necesita nada instalado. El ZIP de Windows trae el programa, `ffmpeg` y un archivo `worker.env` ya configurado con la dirección de node-1. En Linux el ZIP trae el programa y el archivo de configuración; `ffmpeg` se instala con el gestor de paquetes si falta (`sudo apt install ffmpeg` en Ubuntu, `sudo pacman -S ffmpeg` en Arch). El worker se probó en Windows 11, Ubuntu 24.04 y Arch Linux.

El worker no abre puertos: se conecta hacia el coordinador. Basta con que la computadora llegue a node-1 por la red, sea el mismo WiFi o un túnel (sección 8.6).

2.3 Navegador

El dashboard funciona en cualquier navegador actual. Se abre en `http://localhost:8080` desde node-1 y en `http://<ip-de-node-1>:8080` desde otra computadora de la misma red.

Tabla 1*Direcciones del sistema*

Servicio	Dirección	Para qué sirve
Dashboard y API	http://<ip-de-node-1>:8080	Enviar y seguir casos, monitorear nodos
Página de conexión	http://<ip-de-node-1>:8080/connect	Descargar el worker para otra PC
Grafana	http://<ip-de-node-1>:3001	Gráficas históricas de carga, sin inicio de sesión
Consola de MinIO	http://localhost:9001	Revisar archivos guardados (usuario y clave minioadmin)

3. Encender y apagar el sistema

3.1 Encender node-1

En la carpeta raíz del repositorio, haga doble clic en **MediaCase.bat**. Se abre una consola titulada "MediaCase - encendiendo node-1" que muestra cada paso con una flecha ==>:

1. **Docker Desktop.** Si Docker no está corriendo, el lanzador lo abre y espera hasta que responda. La primera vez tarda cerca de un minuto; el límite es de 3 minutos.
2. **Infraestructura.** Levanta los contenedores de Postgres, Redis, MinIO, Prometheus y Grafana con `docker compose`. Los datos de sesiones anteriores se conservan.
3. **Red.** Detecta la dirección IP de la computadora en el WiFi (descarta adaptadores virtuales de VirtualBox, WSL o WARP) y avisa si falta la regla de firewall.
4. **Coordinador y worker local.** Abre dos ventanas minimizadas: una con el coordinador y otra con el worker de node-1 (identificado como node1, rol video, 4 sub-tareas a la vez). El lanzador espera hasta 3 minutos a que el coordinador responda, porque primero se compila.
5. **Dashboard.** Abre el navegador en `http://localhost:8080`.

Al final la consola muestra un resumen con la dirección local, la dirección que deben usar otras computadoras de la red (`http://<ip>:8080/connect`) y el recordatorio de cómo apagar. Presione cualquier tecla para cerrar esa consola; el coordinador y el worker siguen corriendo en sus propias ventanas.

No cierre las dos ventanas minimizadas del coordinador y del worker. Si las cierra, el sistema se detiene. Para apagar, use `MediaCase-detener.bat`.

Figura 2

Consola del lanzador MediaCase.bat al terminar

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. La ventana se titula "MediaCase - encendiendo node-1" y espera una tecla al terminar.

Si el coordinador ya estaba corriendo, el lanzador no abre otro y lo avisa en amarillo. Lo mismo ocurre con el worker local. Por eso puede ejecutar MediaCase.bat de nuevo sin riesgo.

Si en la computadora está abierto **NVIDIA Broadcast**, ciérrelo antes de encender. Ese programa ocupa el puerto 8080 y el coordinador no puede arrancar.

3.2 Apagar node-1

Haga doble clic en **MediaCase-detener.bat**. El script cierra el coordinador, el worker local y los túneles que estuvieran abiertos, detiene los contenedores (no los borra: casos, sub-tareas y archivos se conservan) y cierra Docker Desktop para liberar memoria. Al final muestra "node-1 apagado."

Si prefiere dejar Docker Desktop abierto, ejecute `scripts\stop-node1.ps1 -KeepDocker` desde PowerShell.

Los workers de otras computadoras no se apagan con este script. Mientras node-1 está apagado siguen intentando reconectarse, y cuando node-1 vuelve se conectan solos.

4. Recorrido por el dashboard

4.1 Barra lateral

A la izquierda está la barra lateral. Arriba muestra el logo y el nombre "MediaCase", con el subtítulo "Procesamiento por casos". Debajo, bajo el rótulo **Operación**, están las tres secciones:

- **Casos:** enviar casos nuevos, ver la lista y abrir el detalle y el reporte de cada uno. El número a la par indica cuántos casos siguen abiertos.
- **Monitor:** estado de las máquinas, colas por pool, casos activos y sub-tareas en curso. El número indica cuántos nodos hay conectados.
- **Historial:** todas las sub-tareas, también las terminadas.

Bajo el rótulo **Nodos** hay dos accesos. **Conectar esta PC** abre la página /connect en una pestaña nueva, y **Compartir** lleva a la tarjeta del Monitor con la dirección para otras computadoras.

Al pie de la barra aparecen tres elementos. El indicador **En vivo** (punto verde) confirma que el navegador recibe el estado del sistema en tiempo real; si dice **Reconectando...**, el coordinador no responde. Debajo se lee el conteo de nodos, por ejemplo "2 nodos · 1 ocupado". El último es el botón de tema, que dice **Tema claro** o **Tema oscuro** según el tema que esté activo.

El botón con la flecha junto al logo pliega la barra y deja solo los iconos, útil en pantallas pequeñas. El navegador recuerda tanto el tema como el estado de la barra.

4.2 Direcciones directas

Cada sección tiene su propia dirección, lo que permite guardar marcadores o enviar un enlace a otra persona:

Tabla 2

Direcciones directas dentro del dashboard

Dirección	Qué abre
http://<ip>:8080/#casos	La sección Casos
http://<ip>:8080/#monitor	La sección Monitor
http://<ip>:8080/#historial	La sección Historial
http://<ip>:8080/#nuevo	Casos con el formulario de nuevo caso abierto
http://<ip>:8080/#caso=<id>	El detalle de un caso concreto
http://<ip>:8080/#nodo=<id>	La vista ampliada de un nodo
?theme=light o ?theme=dark	Fuerza el tema claro u oscuro

Dirección	Qué abre
?sidebar=collapsed	Abre con la barra lateral plegada

4.3 Sección Casos

La sección muestra la lista de casos del más nuevo al más viejo, con las columnas Caso (nombre y los primeros 8 caracteres del identificador), Estado, Sub-tareas, Prioridad, Creado y Duración. La duración de un caso abierto termina en "..." porque todavía corre.

Los botones de arriba filtran por estado: todos, en cola, procesando, reintentando, completados, parciales, fallidos y cancelados. Un clic en cualquier fila abre el detalle del caso encima de la lista (sección 6).

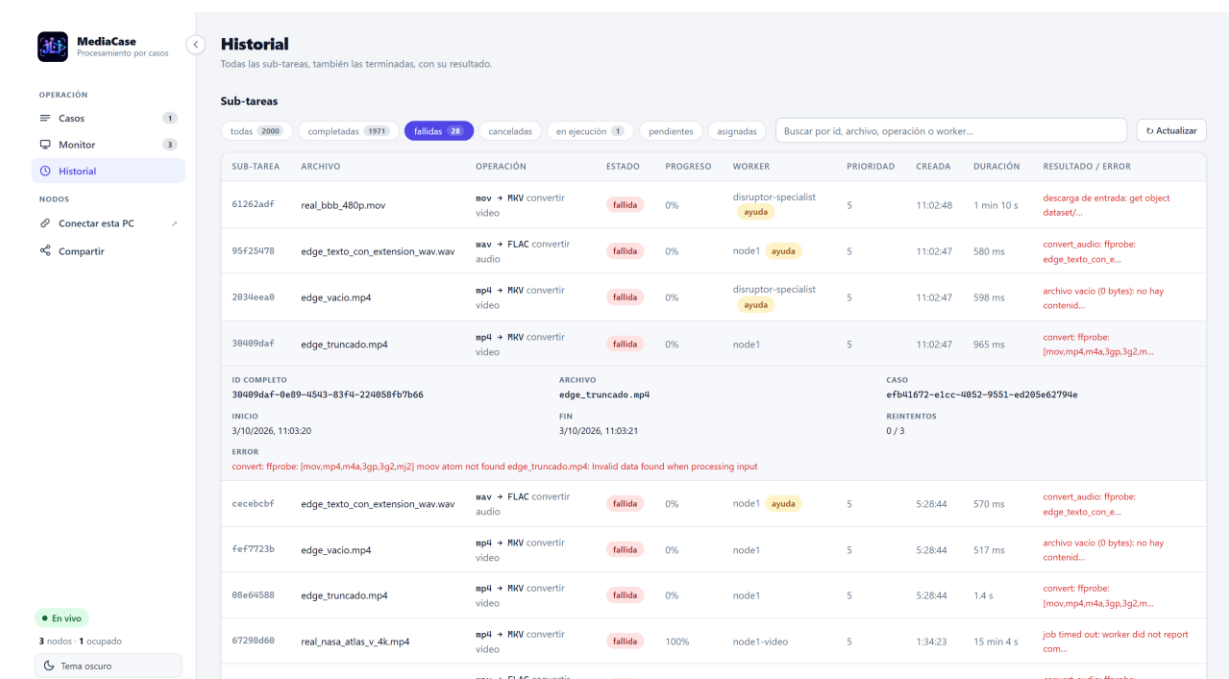
4.4 Sección Historial

Muestra todas las sub-tareas del sistema con sus columnas Sub-tarea, Archivo, Operación, Estado, Progreso, Worker, Prioridad, Creada, Duración y Resultado / error. Los filtros son todas, completadas, fallidas, canceladas, en ejecución, pendientes y asignadas, cada uno con su conteo. El cuadro "Buscar por id, archivo, operación o worker..." filtra por texto, y **U Actualizar** vuelve a consultar.

Un clic en una fila despliega el detalle: identificador completo, archivo, caso al que pertenece, inicio, fin, reintentos (hechos y máximo permitido), el error completo si falló y la dirección del resultado si terminó.

Figura 3

Historial con el detalle de una sub-tarea fallida desplegado



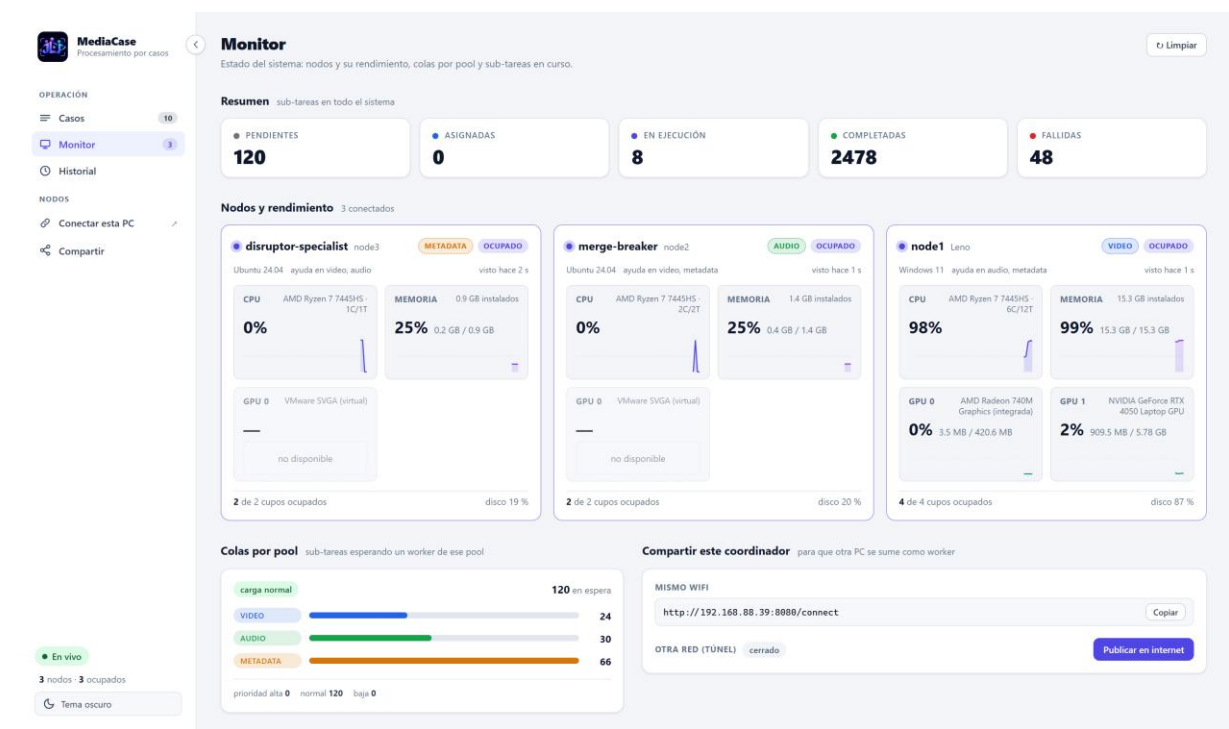
Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Filtro "fallidas" con la fila de edge_truncado.mp4 desplegada.

4.5 Tema claro y oscuro

Todas las pantallas funcionan en los dos temas. El tema oscuro resulta más cómodo para dejar el Monitor abierto en una pantalla durante una demostración; el claro se lee mejor en capturas impresas.

Figura 4

El Monitor en tema claro



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Monitor en tema claro con tres nodos ocupados.

5. Enviar un caso

En la sección **Casos**, haga clic en + **Nuevo caso**. Se abre el panel "Nuevo caso" encima de la lista. Para cerrarlo sin enviar, use la ✕ de la esquina.

Figura 5

Formulario de nuevo caso vacío

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026.

5.1 Nombre y prioridad

Escriba un **Nombre del caso** que lo identifique, por ejemplo boda-garcia o lote-2026-09. El nombre aparece en la lista, en el Monitor y en el reporte. Puede dejarlo vacío, pero entonces el caso se muestra como "(sin nombre)".

La **Prioridad** va de 1 a 10. Los valores 8, 9 y 10 aparecen marcados "(alta)" y van a la cola de prioridad alta; los valores 1, 2 y 3 aparecen marcados "(baja)" y van a la cola baja; del 4 al 7 es prioridad normal. El valor inicial es 5. Cuando hay trabajo acumulado, los workers toman primero lo de prioridad alta.

5.2 Subir archivos desde su computadora

En la zona **Subir desde esta PC**, use el selector de archivos para elegir uno o varios archivos de video, audio o imagen. El selector solo muestra extensiones que el sistema reconoce:

- Video: mp4, mkv, avi, mov, webm, m4v, flv, wmv, ts, mts, 3gp, mpg, mpeg.
- Audio: mp3, wav, flac, aac, ogg, m4a, opus, wma, aiff, aif, dsf, dff.
- Imagen: jpg, jpeg, png, gif, webp, bmp, tif, tiff.

Los archivos no se suben en ese momento. Se agregan a la lista del caso con la marca "esta PC" y se suben a MinIO cuando usted presiona Enviar. Los nombres conservan tildes, ñ, espacios y paréntesis. Si elige un archivo con una extensión desconocida, el formulario muestra el aviso "<nombre>": formato no soportado y no lo agrega.

5.3 Elegir archivos del dataset

La zona **Elegir del dataset** lista los archivos que ya están cargados en el sistema. Con el dataset completo son 542: 265 videos, 200 audios y 77 imágenes, en 28 formatos. Cada fila muestra una casilla, el tipo, el nombre, una etiqueta de origen y el tamaño. Si una fila tiene el símbolo ⓘ, al pasar el cursor encima verá una nota sobre ese archivo.

Arriba de la lista, el buscador filtra por nombre y el contador indica, por ejemplo, "46 de 542 · 12 elegidos".

Filtros. Hay cuatro grupos de botones y cada botón muestra cuántos archivos tiene:

Tabla 3

Filtros del selector del dataset

Grupo	Opciones	Uso típico
Tipo	Video, Audio, Imagen	Armar un caso homogéneo de un solo tipo
Formato	Una opción por extensión (MP4, MKV, FLAC, WMA...)	Probar formatos poco comunes
Tamaño	Liviano, Mediano, Pesado	Generar carga pesada o una prueba rápida
Origen	Real, Sintético, Límite	Real = material con licencia libre; Sintético = generado; Límite = archivos dañados o engañosos a propósito

Puede activar varias opciones del mismo grupo (por ejemplo MP4 y MKV a la vez) y combinar grupos (Video + Pesado + Real). Un segundo clic desactiva la opción.

Selección rápida. Hay tres maneras de marcar archivos sin hacer clic uno por uno:

- **Arrastrar.** Presione el botón del mouse sobre una fila y, sin soltarlo, deslice hacia arriba o hacia abajo. Todas las filas por las que pasa toman el mismo estado. Si la primera fila estaba sin marcar, el arrastre marca; si estaba marcada, desmarca. Un clic simple sin arrastrar solo cambia esa fila.
- **Shift+clic.** Haga clic en una fila y luego Shift+clic en otra: se marca (o desmarca) todo el rango entre las dos.
- **Botones masivos.** **Marcar todo lo filtrado** agrega todas las filas visibles con los filtros actuales. **Desmarcar filtrados** quita solo las visibles. **Limpiar selección** quita todos los archivos del dataset que eligió, sin tocar los que subió desde su PC.

Un procedimiento común para un caso heterogéneo: active el filtro Video y Pesado, presione **Marcar todo lo filtrado**, cambie a Audio y Liviano, marque algunos con arrastre, y así sucesivamente. La selección se conserva al cambiar de filtro.

Figura 6

Selección por arrastre con filtros activos

Elegir del dataset (543)

30 de 543 · 6 elegidos

TIPO

Video267

Audio199

Imagen77

FORMATO

3GP1

AAC30

AIFF1

AVI52

BMP1

FLAC40

FLV1

GIF4

JPG26

M4A5

M4V2

MKV41

MOV56

MP346

MP464

MPEG1

MPG1

OGG28

OPUS2

PNG27

TIF2

TIFF1

TS1

WAV46

WEBM46

WEBP16

WMA1

WMV1

TAMAÑO

Liviano323

Mediano171

Pesado48

ORIGEN

Real102

Sintético432

Límite8

Marcar todo lo filtrado

Desmarcar filtrados

Limpiar selección

Cargar caso de prueba

elegir...

☐

VIDEO Despegue en cámara lenta.mov

Real ⓘ 1.7 MB

☐

VIDEO real_atlas_4k_clip.mp4

Real ⓘ 5.9 MB

☒

VIDEO real_bbb_180p.mp4

Real 61.7 MB

☒

VIDEO real_bbb_360p.m4v

Real 115.7 MB

☒

VIDEO real_bbb_480p.mov

Real 237.7 MB

☒

VIDEO real_bbb_av1.mkv

Real ⓘ 445 KB

☒

VIDEO real_bbb_clip.3gp

Real ⓘ 775 KB

☒

VIDEO real_bbb_clip.flv

Real ⓘ 2.4 MB

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Filtros Video y Real activos; las filas marcadas salieron de un solo arrastre.

5.4 Cargar un caso de prueba

El selector **Cargar caso de prueba** ofrece 11 casos armados de antemano. Cada opción muestra el nombre, si es homogéneo o heterogéneo y cuántos archivos tiene. Al elegir uno, sus archivos se agregan a la lista con la operación, el formato de salida y los datos de enriquecimiento ya definidos, y si el campo de nombre estaba vacío toma el nombre del caso de prueba.

Tabla 4

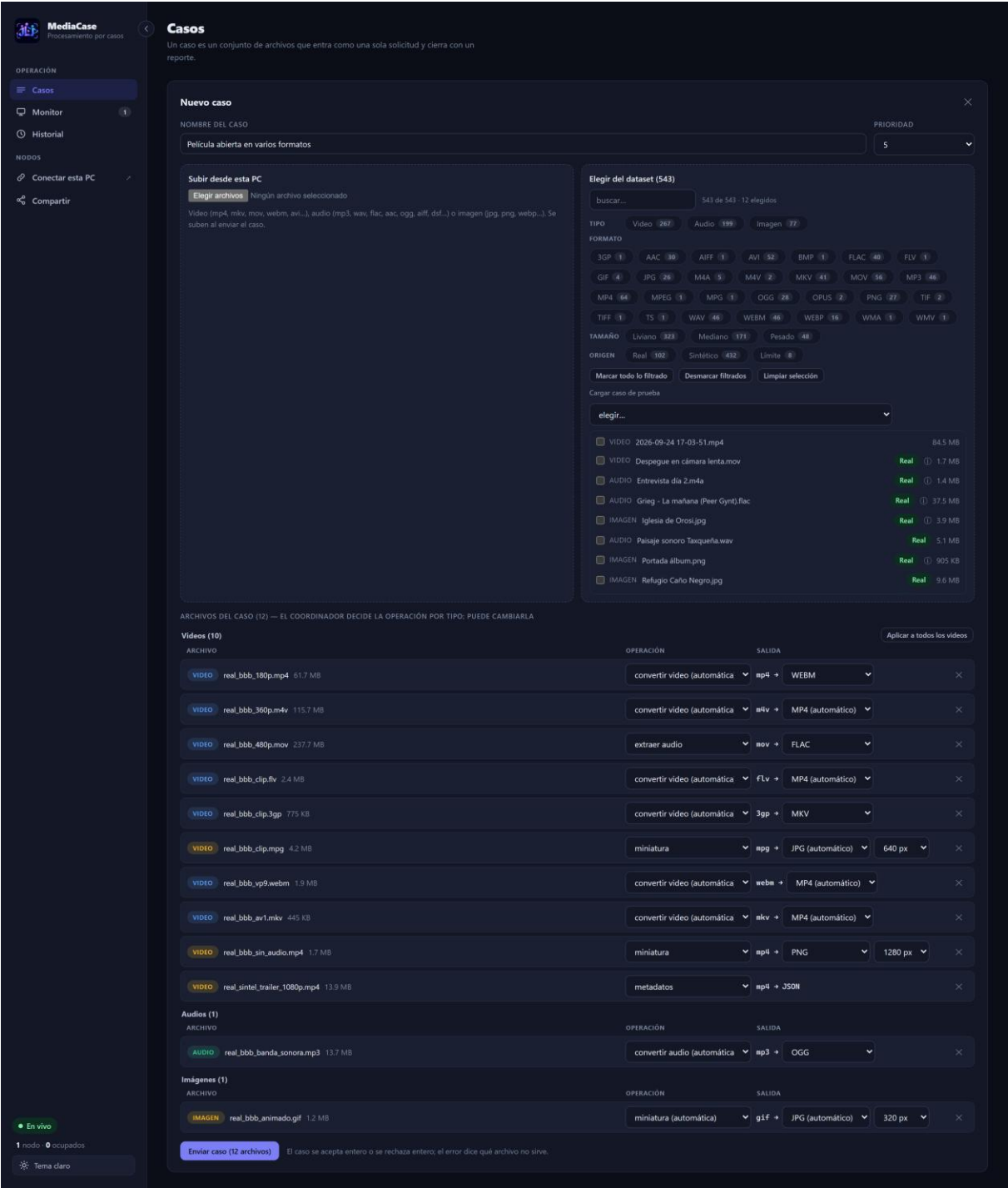
Casos de prueba incluidos

Caso de prueba	Clase	Qué muestra
Película abierta en varios formatos	heterogéneo	Un mismo material en varios contenedores y operaciones
Álbum clásico enriquecido	homogéneo	Audios con portada, etiquetas y letra
Archivo fotográfico NASA	homogéneo	Miniaturas de imágenes reales
Podcast y audiolibro	heterogéneo	Voz hablada en varios formatos
Formatos raros	heterogéneo	WMV, FLV, 3GP, AIFF, WMA y otros poco comunes
Casos límite y fallos	heterogéneo	Archivos dañados y extensiones engañosas; cierra como parcial a propósito
Carga de video pesado	homogéneo	Conversiones largas, incluida una 4K a 60 fps
Paisajes y sonidos de campo	heterogéneo	Audio de campo e imágenes
Cine con recursos asociados	homogéneo	Videos enriquecidos con descripción
Transparencia, animación y resoluciones extremas	homogéneo	PNG y WebP con transparencia, GIF animado, imágenes enormes
Caso mixto grande (40 archivos)	heterogéneo	Reparto entre varias máquinas

Después de cargarlo puede modificar cualquier fila o agregar más archivos antes de enviar.

Figura 7

Caso de prueba cargado en el formulario



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Caso de prueba "Película abierta en varios formatos" cargado con sus operaciones y formatos de salida.

5.5 Operación y formato de salida por archivo

Debajo de las zonas de selección aparece **Archivos del caso (N)**. Los archivos están agrupados por tipo (videos, audios, imágenes) y cada fila tiene cuatro columnas: Archivo, Operación, Salida y el botón ✕ para quitarlo.

No hace falta tocar nada. El coordinador inspecciona cada archivo y elige la operación que corresponde a su tipo. En el selector de operación esa opción aparece con la marca "(automática)", y en el de salida el formato elegido aparece con "(automático)". Si pasa el cursor sobre una fila, verá una descripción de la operación.

Si quiere otra cosa, cambie la operación o el formato en esa fila. Las opciones dependen del tipo de archivo:

Tabla 5

Operaciones disponibles por tipo de archivo

Tipo	Operación	Formatos de salida	Qué produce
Video	convertir video (automática)	MP4, MKV, WebM	El video recodificado (H.264 en MP4 y MKV, VP9 en WebM)
Video	extraer audio	MP3, WAV, FLAC, AAC	Solo la pista de audio
Video	miniatura	JPG, PNG, WebP (320, 640 o 1280 px)	Una imagen del primer fotograma
Video	metadatos	JSON	Duración, códecs, resolución, bitrate y etiquetas
Video	enriquecer	MP4, MKV	El mismo video con portada, etiquetas y descripción
Audio	convertir audio (automática)	FLAC, MP3, WAV, AAC, OGG	El audio en otro formato
Audio	miniatura	JPG, PNG, WebP	Una imagen con la forma de onda
Audio	metadatos	JSON	Duración, códec, canales, muestreo y etiquetas
Audio	enriquecer	MP3, FLAC, OGG, M4A	El mismo audio con portada, etiquetas y letra
Imagen	miniatura (automática)	JPG, PNG, WebP	La imagen reducida al ancho elegido
Imagen	metadatos	JSON	Dimensiones, formato y datos técnicos

No se convierte al mismo formato. En convertir video y convertir audio, el formato que el archivo ya tiene no aparece en la lista: un .mp4 ofrece MKV y WebM, y un .flac ofrece MP3, WAV, AAC y OGG. El sistema trata como iguales las variantes de un mismo formato (jpeg y jpg, tiff y tif, aiff y aif, m4a y aac, mpeg y mpg). La miniatura sí permite repetir el formato (png → PNG), porque ahí cambia el tamaño.

Ancho de la miniatura. Cuando la operación es miniatura aparece un tercer selector con 320 px (el valor por omisión), 640 px o 1280 px.

Aplicar a todo un tipo. Cuando un grupo tiene más de un archivo, en su encabezado aparece el botón **Aplicar a todos los videos**, **Aplicar a todos los audios** o **Aplicar a todas las imágenes**. El botón copia la operación, el formato de salida y el ancho del **primer** archivo del grupo a los demás. Si ese formato no sirve para algún archivo (por ejemplo, copiar "MKV" a un archivo que ya es .mkv), ese archivo vuelve al formato automático.

Figura 8

Archivos del caso agrupados por tipo con operaciones distintas

ARCHIVOS DEL CASO (7) — EL COORDINADOR DECIDE LA OPERACIÓN POR TIPO; PUEDE CAMBIARLA

Videos (3)			Aplicar a todos los videos	
ARCHIVO	OPERACIÓN	SALIDA		
VIDEO real_bbb_av1.mkv 445 KB	extraer audio	mkv + FLAC		
VIDEO real_bbb_480p.mov 237.7 MB	convertir video (automática)	mov + MP4 (automático)		
VIDEO real_bbb_vp9.webm 1.9 MB	convertir video (automática)	webm + MP4 (automático)		
Audios (2)			Aplicar a todos los audios	
ARCHIVO	OPERACIÓN	SALIDA		
AUDIO real_bach_goldberg_aria.flac 12.9 MB	convertir audio (automática)	flac + MP3 (automático)		
AUDIO real_chopin_mazurka_op7_4.mp3 1.2 MB	convertir audio (automática)	mp3 + FLAC (automático)		
Imágenes (2)			Aplicar a todas las imágenes	
ARCHIVO	OPERACIÓN	SALIDA		
IMAGEN Volcán Irazú 01.jpg 25.3 MB	miniatura (automática)	jpg + JPG (automático)	320 px	
IMAGEN real_datos.png 21 KB	miniatura (automática)	png + WEBP	640 px	

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. El primer video cambiado a extraer audio en FLAC y la imagen PNG a miniatura WebP de 640 px.

5.6 Enriquecer un audio o un video

La operación **enriquecer** integra recursos asociados dentro del mismo archivo, sin producir un archivo aparte. Al elegirla, debajo de la fila se despliega el recuadro **Recursos asociados** con

una línea que explica qué va a pasar: la portada que se genera (la forma de onda en audio, el fotograma del segundo 1 en video) y si el archivo conserva su formato sin recodificar o se re-empaqueta a otro.

Los campos son:

Tabla 6

Campos del editor de enriquecimiento

Campo en audio	Campo en video	Qué guarda	Si lo deja vacío
Título	Título	Etiqueta de título	El nombre del archivo sin extensión, con espacios en lugar de guiones
Artista	Autor	Etiqueta de artista	Queda sin esa etiqueta
Álbum / evento	Evento / serie	Etiqueta de álbum	El nombre del caso
Fecha	Fecha	Etiqueta de fecha	Queda sin esa etiqueta; el año en gris es solo una sugerencia
Comentario	Comentario	Etiqueta de comentario	Queda sin esa etiqueta
Letra	Descripción	Letra (audio) o descripción (video), admite varias líneas	Queda sin ese texto

En Título y Álbum, el texto gris muestra el valor que el sistema pondrá si usted no escribe nada; en los demás campos es solo un ejemplo. La portada siempre se genera, en JPEG de 640 px.

Si hay dos o más archivos con enriquecer, el recuadro muestra el botón **Aplicar a todos**, que copia artista, álbum y fecha a los demás archivos enriquecidos del caso. El título, el comentario y la letra no se copian porque normalmente son distintos en cada archivo.

Formatos que admiten enriquecimiento: mp3, flac, ogg y m4a en audio; mp4 y mkv en video. Si el archivo ya está en uno de ellos, conserva el formato. Si no (por ejemplo un .wav o un .avi), se re-empaqueta al primer formato de la lista y usted puede elegir otro. Un .mov se enriquece a MP4, porque el formato QuickTime no guarda portada ni descripción con ffmpeg.

La letra que usted escriba queda en la etiqueta de letras del archivo, que leen reproductores como VLC o foobar2000 y la mayoría de los teléfonos.

Figura 9

Editor de recursos asociados desplegado

The screenshot shows a web interface titled 'ARCHIVOS DEL CASO (2) — EL COORDINADOR DECIDE LA OPERACIÓN POR TIPO; PUEDE CAMBIARLA'. It displays two audio files under the heading 'Audios (2)'. Each file has a header bar with 'AUDIO', the filename, size, and buttons for 'enriquecer', 'flac', and 'FLAC (automático)'. Below each header is a 'Recursos asociados' section with a description: 'Se integran dentro del audio - portada con la forma de onda - se conserva el FLAC sin recodificar'. This section contains form fields for 'TÍTULO', 'ARTISTA', 'ÁLBUM / EVENTO', and 'FECHA', as well as text areas for 'COMENTARIO' and 'LETRA'. The first audio file is 'real_bach_goldberg_aria.flac' (12.9 MB) with 'Johann Sebastian Bach' as the artist and 'Aria de las Variaciones Goldberg, BWV 988' as the title. The second audio file is 'real_bach_aria_24bit_96khz.flac' (7.4 MB) with 'p. ej. Equipo LJ' as the artist and 'real bach aria 24bit 96khz' as the title. Both files have 'clasicos-remasterizados' as the album and '2026' as the year. The 'LETRA' field for the second file contains the instruction: 'Pegue aquí la letra; se guarda en la etiqueta de letras del archivo (la lee VLC, foobar2000, el celular...)'.

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Dos audios FLAC con la operación enriquecer; el primero con Artista y Letra escritos.

5.7 Enviar

Revise la lista y presione **Enviar caso (N archivos)**. Mientras se suben los archivos locales y se crea el caso, el botón dice "Enviando...". Al terminar, el formulario se cierra y el detalle del caso nuevo se abre solo.

El caso se acepta entero o se rechaza entero. Si algún archivo no sirve (una extensión desconocida, un formato de salida inválido para ese archivo), aparece un mensaje en rojo que dice cuál es el problema y ningún archivo del caso se encola. Corrija esa fila y vuelva a enviar.

Al recibir el caso, el coordinador lee los primeros 64 KB de cada archivo para confirmar qué contiene de verdad. Si la extensión no coincide con el contenido (un MP3 renombrado como .mp4, por ejemplo), procesa el archivo según su contenido real y deja un aviso en la sub-tarea (sección 6.3).

6. Seguir un caso y leer el reporte

6.1 Detalle del caso

Haga clic en un caso de la lista para abrir su detalle. En la cabecera verá el nombre, el estado del caso, el identificador completo y una línea con la prioridad, cuántas sub-tareas van resueltas (por ejemplo "7/12 resueltas"), la hora de creación, de inicio y de cierre, y la duración. A la derecha están los botones **Cancelar caso** (mientras el caso está abierto), **Reporte (JSON)** (cuando ya cerró) y **Cerrar**.

Debajo está la tabla de sub-tareas con las columnas Archivo, Tipo, Operación, Pool, Estado, Progreso, Worker, Inicio, Duración y Resultado. La tabla se actualiza sola mientras el caso está abierto. La columna Operación muestra el cambio de formato (por ejemplo mkv → MP4) seguido del nombre de la operación. La barra de progreso avanza según lo que informa ffmpeg: es índigo mientras corre, verde al completar y roja si falla.

Figura 10

Detalle de un caso heterogéneo en ejecución

MediaCase
Procesamiento por casos

Casos
Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

Detalle del caso

Película abierta en varios formatos procesando Cancelar caso Cerrar

a2f4e7ce-3637-4b5a-a1e0-cebca0d8fa0

prioridad 5 sub-tareas 10/12 resueltas creado 11:02:43 a. m. inicio 11:02:43 a. m. cierre — duración 31 s

ARCHIVO	TIPO	OPERACIÓN	POOL	ESTADO	PROGRESO	WORKER	INICIO	DURACIÓN	RESULTADO
real_bbb_1080p.mp4	video	mp4 → WEBM convertir video	VIDEO	en ejecución	48%	node1	11:02:43 a. m.	31 s	
real_bbb_360p.mkv	video	mkv → MP4 convertir video	VIDEO	en ejecución	49%	node1	11:02:43 a. m.	31 s	
real_bbb_480p.mov	video	mov → FLAC extraer audio	VIDEO	completada	100%	node1	11:02:43 a. m.	22 s	Descargar
real_bbb_clip.flv	video	flv → MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	disruptor-specialist ayuda	11:02:47 a. m.	20 s	Descargar
real_bbb_clip.3gp	video	3gp → MKV convertir video	VIDEO	completada	100%	disruptor-specialist ayuda	11:02:48 a. m.	4.7 s	Descargar
real_bbb_clip.mpg	video	mpg → JPG miniatura	METADATA	completada	100%	disruptor-specialist	11:02:43 a. m.	1.1 s	Descargar
real_bbb_vp9.webm	video	webm → MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:02:49 a. m.	3.2 s	Descargar
real_bbb_av1.mkv	video	mkv → MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:02:53 a. m.	1.2 s	Descargar
real_bbb_sin_audio.mp4	video	mp4 → PNG miniatura	METADATA	completada	100%	disruptor-specialist	11:02:44 a. m.	1.6 s	Descargar
real_bbb_animado.gif	imagen	gif → JPG miniatura	METADATA	completada	100%	disruptor-specialist	11:02:46 a. m.	0.5 s	Descargar
real_bbb_banda_sonora.mp3	audio	mp3 → OGG convertir audio	AUDIO	completada	100%	merge-breaker	11:02:43 a. m.	22 s	Descargar
real_sintel_trailer_1080p.mp4	video	mp4 → JSON metadatos	METADATA	completada	100%	node1 ayuda	11:03:08 a. m.	0.3 s	Descargar

● En vivo
3 nodos 3 ocupados
Tema claro

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Caso a los 31 s, con 10 de 12 sub-tareas resueltas y dos conversiones en ejecución en node1.

6.2 Estados

Un caso y sus sub-tareas tienen estados distintos. El estado del caso resume el de sus sub-tareas, y solo se decide como terminado cuando el coordinador tiene el resultado de todas.

Tabla 7

Estados de un caso

Estado en el dashboard	Qué significa
en cola	El caso fue aceptado y ninguna sub-tarea ha empezado
procesando	Al menos una sub-tarea está asignada o en ejecución
reintentando	Un worker se cayó a mitad de trabajo y sus sub-tareas volvieron a la cola
completado	Todas las sub-tareas terminaron bien
parcial	Todas terminaron, pero al menos una falló
fallido	Todas las sub-tareas fallaron
cancelado	Usted canceló el caso antes de que terminara

Tabla 8

Estados de una sub-tarea

Estado en el dashboard	Qué significa
pendiente	En la cola, esperando un worker
asignada	Entregada a un worker que todavía no empieza
en ejecución	ffmpeg está trabajando; la barra muestra el avance
completada	Terminó y su resultado está guardado
fallida	No se pudo procesar; la columna Resultado muestra el motivo
cancelada	El caso se canceló antes de que empezara

Un caso **parcial** no es un caso perdido. Las sub-tareas que sí terminaron tienen su resultado disponible para descargar; solo las fallidas quedan sin resultado.

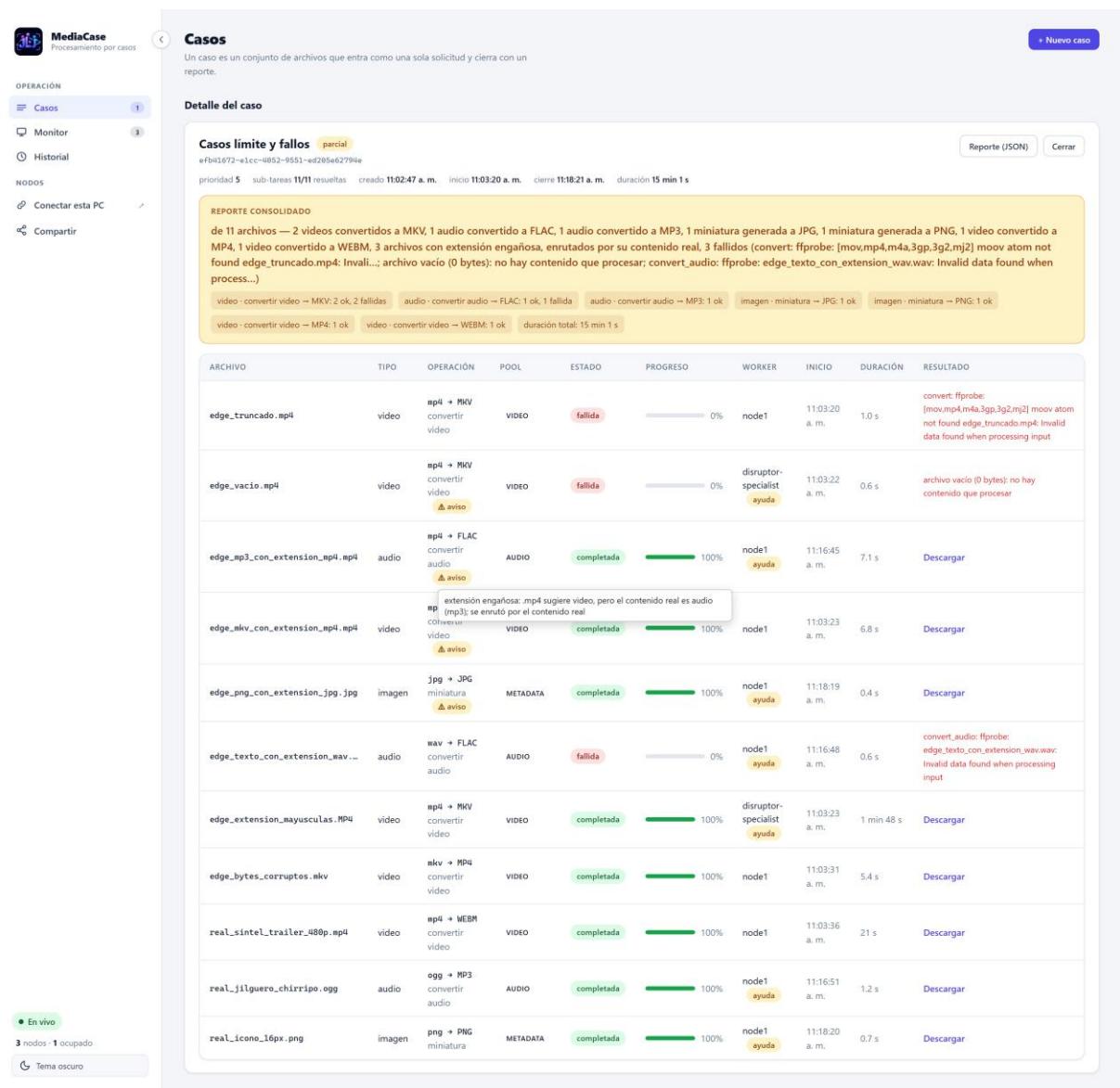
6.3 Chips de la tabla

Junto a algunos valores de la tabla aparecen etiquetas pequeñas:

- **ayuda** (amarilla, en la columna Worker): la sub-tarea la procesó una máquina de otro pool porque estaba libre. Por ejemplo, un nodo dedicado a video que convierte un audio mientras el nodo de audio está ocupado.
- **⚠ aviso** (amarilla, en la columna Operación): el coordinador dejó una nota sobre cómo enrutó ese archivo. Al pasar el cursor encima se lee la nota completa. Lo más común es una extensión engañosa, por ejemplo "extensión engañosa: .mp4 sugiere video, pero el contenido real es audio (mp3); se enrutó por el contenido real".
- **portada, N etiquetas y letra o descripción** (en sub-tareas de enriquecer): resumen de lo que se integró en el archivo. El cursor encima muestra los valores.

Figura 11

Detalle del caso "Casos limite y fallos" con avisos y fallos



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. El recuadro bajo el chip de la fila de edge_mp3_con_extension_mp4.mp4 es la nota que aparece al pasar el cursor.

6.4 Reporte consolidado

Cuando el caso cierra, arriba de la tabla aparece el recuadro **Reporte consolidado**. El color del recuadro indica cómo terminó: normal si se completó, ámbar si es parcial y gris si se canceló o falló. Contiene:

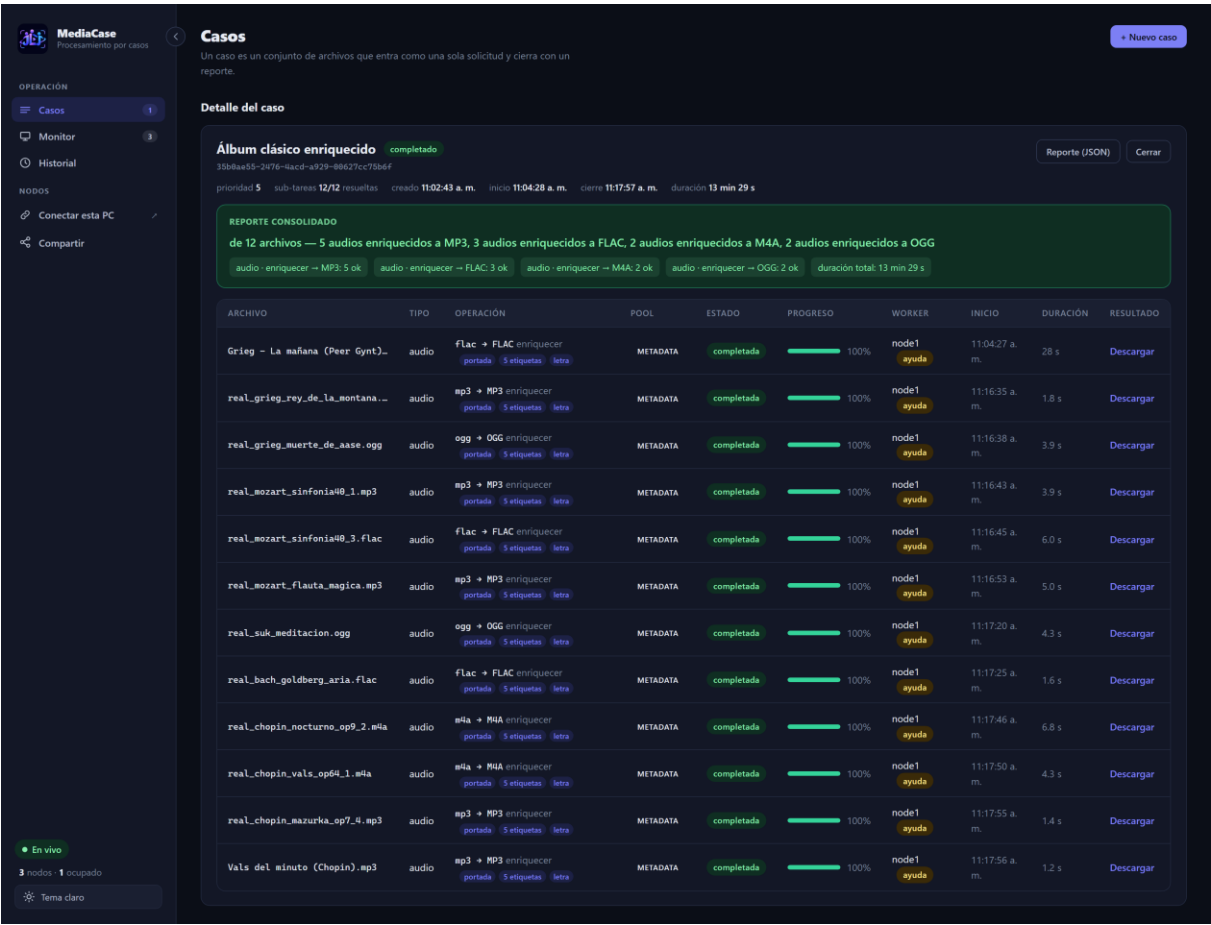
- Una línea de resumen que parte del total de archivos y cuenta qué se hizo con ellos: cuántos videos se convirtieron, cuántos audios se enriquecieron, cuántos archivos tenían extensión

engañoso y cuántos fallaron, con sus motivos. Cuando un mismo motivo se repite, el resumen lo agrupa (por ejemplo, "2 × moov atom not found").

- Un bloque por cada combinación de tipo, operación y formato, con cuántas sub-tareas terminaron bien y cuántas fallaron, por ejemplo "video · convertir video → MP4: 7 ok".
- La duración total del caso.

La tabla de sub-tareas sigue debajo con el inicio, la duración y el worker de cada una. El botón **Reporte (JSON)** abre el reporte completo en una pestaña nueva, con los tiempos exactos de inicio y fin del caso y de cada sub-tarea, el worker responsable, el resultado o el error de cada archivo y los archivos agrupados por tipo y operación. El mismo reporte queda guardado en MinIO en `results/cases/<id>/report.json`.

Figura 12
Reporte consolidado de un caso completado



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Caso de prueba "Álbum clásico enriquecido", 12 de 12 completadas.

6.5 Descargar resultados

Cada sub-tarea completada tiene el enlace **Descargar** en la columna Resultado. El enlace apunta a MinIO y descarga el archivo producido: el video convertido, el audio extraído, la miniatura, el JSON de metadatos o el archivo enriquecido. Los resultados de un caso se guardan juntos, en la carpeta `results/cases/<id>/` de MinIO.

Si una sub-tarea falló, en lugar del enlace aparece el motivo en rojo. El mensaje incluye las últimas líneas de diagnóstico de ffmpeg, lo que suele bastar para saber si el archivo está dañado o tiene un formato que no corresponde.

6.6 Cancelar un caso

Mientras el caso está abierto, presione **Cancelar caso**. El botón cambia a "¿Seguro? Clic otra vez para cancelar"; un segundo clic confirma. Si hace clic en otra parte, la cancelación se descarta.

Al cancelar, las sub-tareas que no habían empezado quedan canceladas. Las que ya estaban corriendo terminan su trabajo, porque ffmpeg no se interrumpe a medias. El caso queda **cancelado** de inmediato y se genera su reporte con lo que alcanzó a hacerse; ese reporte no se actualiza si alguna sub-tarea termina después.

7. Monitor

La sección **Monitor** muestra el estado de todo el sistema. El botón **U Limpiar** de arriba a la derecha refresca la vista de sub-tareas en curso. De arriba hacia abajo:

7.1 Resumen

Cinco contadores con las sub-tareas de todo el sistema por estado: Pendientes, Asignadas, En ejecución, Completadas y Fallidas.

7.2 Nodos y rendimiento

Hay una tarjeta por cada máquina conectada, parecida a la pestaña Rendimiento del Administrador de tareas de Windows. Cada tarjeta muestra:

- El nombre del nodo, con un punto verde si está libre o índigo si está ocupado, y el nombre del equipo si es distinto.
- Chips de color con su pool principal (video, audio o metadata; un nodo con rol "Todo" muestra los tres) y el estado **libre** u **ocupado**.
- El sistema operativo, la leyenda "ayuda en ..." con los pools que atiende cuando está libre y hace cuánto se reportó ("visto hace 2 s").
- Un bloque de **CPU** con el modelo del procesador, núcleos e hilos, el porcentaje de uso y una gráfica de los últimos 60 segundos.
- Un bloque de **Memoria** con la memoria instalada, la usada y el porcentaje.
- Un bloque por cada **GPU** (la integrada y la dedicada, si hay dos) con su nombre, porcentaje, VRAM usada y temperatura cuando el equipo la informa.
- Al pie, "**N de M cupos ocupados**" y el porcentaje de disco.

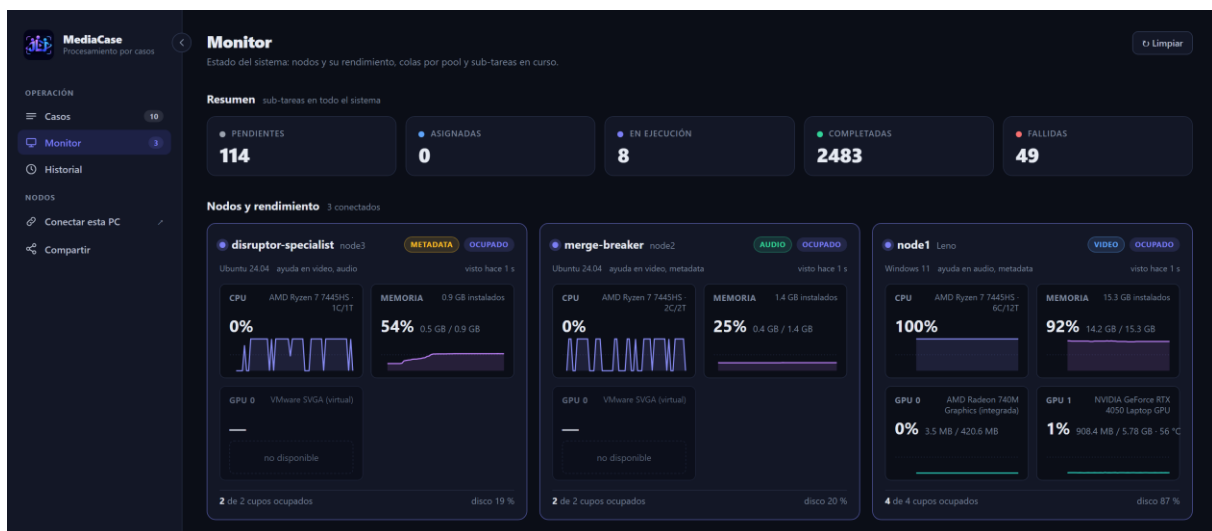
Los **cupos** son cuántas sub-tareas procesa ese nodo a la vez. El worker los calcula al arrancar según su hardware: un cupo por cada 2 hilos del procesador y por cada 2 GB de RAM aproximadamente, lo que alcance primero, entre 1 y 8. Una laptop de 12 hilos y 15 GB tiene 6 cupos; una máquina virtual de 2 hilos tiene 1. El worker de node-1 tiene 4 fijos, porque comparte la máquina con la base de datos, la cola y el almacenamiento, y las VM de Vagrant tienen 2 fijos (`WORKER_POOL_SIZE=2` en su aprovisionamiento), como se ve en la Figura 13. El coordinador reparte el trabajo en proporción a los cupos libres de cada nodo, de modo que una máquina más grande recibe más.

Lo que una máquina no puede medir aparece como "no disponible", nunca como un cero. Las GPU se muestran como información del equipo: la codificación de video se hace en el procesador (x264), no en la tarjeta gráfica.

Un clic en una tarjeta abre la **vista ampliada del nodo**: gráficas grandes de los últimos 5 minutos con promedio y máximo, los datos completos del equipo (sistema, procesador, memoria, disco, pools, "Capacidad: N sub-tareas a la vez") y la tabla "Sub-tareas en este nodo" con su archivo, operación, estado, progreso y si llegó por afinidad o por ayuda. Se cierra con **Cerrar (Esc)**, con la tecla Esc o con un clic afuera.

Figura 13

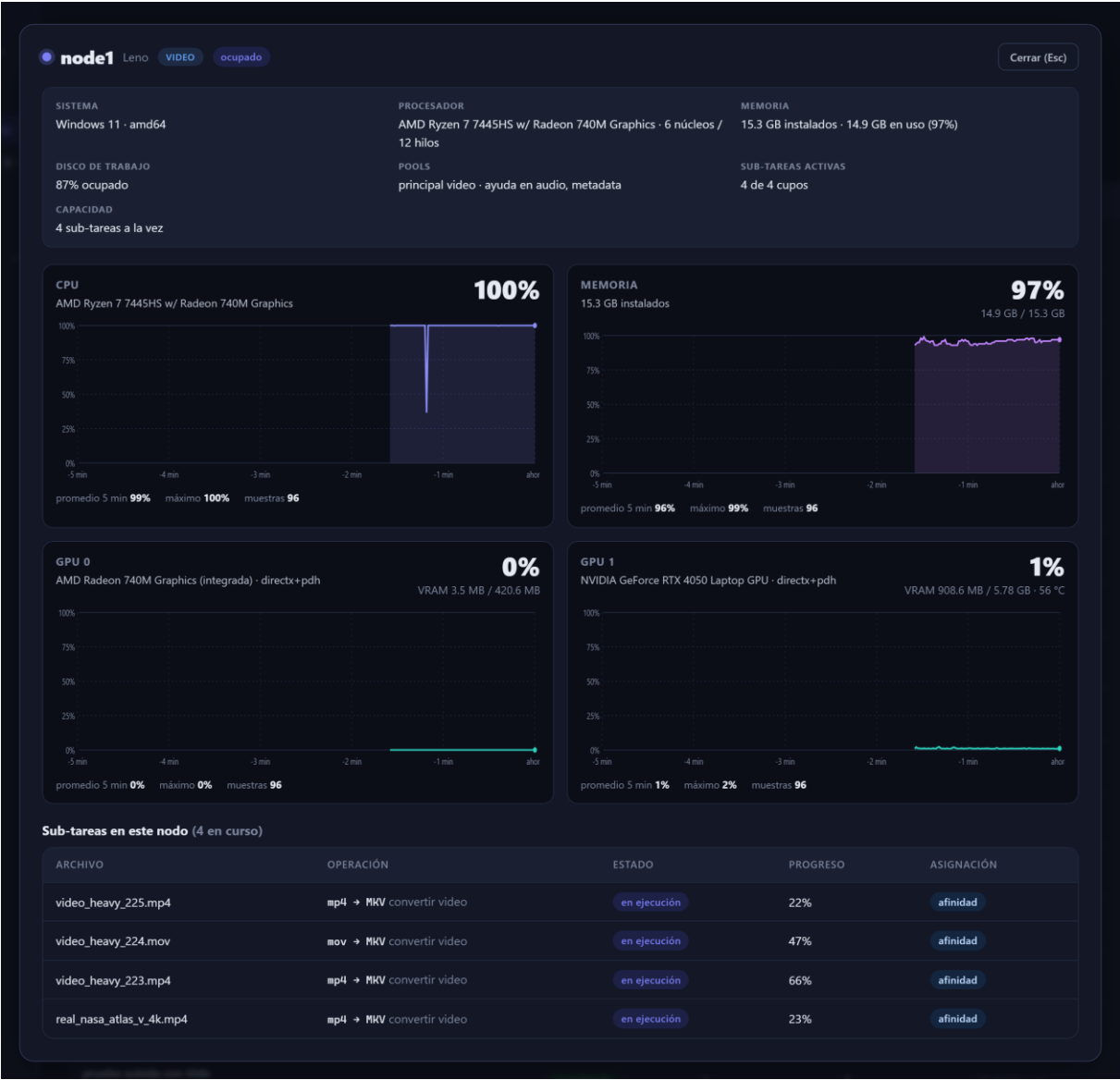
Tarjetas de nodo con cupos ocupados



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Tres nodos con todos sus cupos ocupados: node1 4 de 4, merge-breaker 2 de 2 y disruptor-specialist 2 de 2.

Figura 14

Vista ampliada de un nodo



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Vista ampliada de node1 con 2.5 minutos de historia y cuatro conversiones de video en curso.

7.3 Colas por pool

La tarjeta **Colas por pool** muestra cuántas sub-tareas esperan un worker de cada pool (video, audio y metadata) con una barra para cada uno, el total "en espera" y el desglose por prioridad (alta, normal, baja). El chip de carga dice **carga normal** hasta 200 sub-tareas en espera, **carga alta** por encima de 200 y **carga crítica** por encima de 1000.

Esta tarjeta sirve para decidir si hace falta otra máquina. Si la barra de video crece mientras audio y metadata están en cero, el trabajo pendiente es de video: conecte otra PC con el rol Video (sección 8).

7.4 Compartir este coordinador

La tarjeta **Compartir este coordinador** tiene dos filas. **Mismo WiFi** muestra la dirección `http://<ip>:8080/connect` con el botón **Copiar**; si la computadora tiene varias interfaces de red, debajo aparecen las demás. **Otra red (túnel)** muestra el estado del túnel (cerrado, abriendo..., abierto o error) y el botón **Publicar en internet** (sección 8.6).

7.5 Casos activos y sub-tareas en curso

Casos activos muestra una barra por cada caso abierto con sus sub-tareas por color: verde listas, índigo en ejecución, ámbar en espera y rojo fallidas, más el conteo en texto. Un clic en un caso lo abre en la sección Casos. **Sub-tareas en curso** lista lo pendiente, asignado o en ejecución, con archivo, pool, worker y progreso.

Figura 15

Colas por pool y casos activos bajo carga



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Con los 11 casos de prueba abiertos: 114 sub-tareas en espera, la mayoría de metadata.

8. Conectar otra computadora como worker

Cualquier computadora que llegue a node-1 por la red puede sumarse a procesar. No hay que instalar nada ni abrir puertos.

8.1 Abrir la página de conexión

En la computadora que va a sumarse, abra en el navegador la dirección que muestra la tarjeta Compartir, `http://<ip-de-node-1>:8080/connect`. También puede llegar desde el dashboard con **Conectar esta PC** en la barra lateral.

La página se titula "Conectar esta PC como worker" y explica en una línea el procedimiento: descargar, descomprimir y ejecutar.

8.2 Elegir qué va a procesar la PC

En el recuadro **¿Qué va a procesar esta PC?** elija una opción:

Tabla 9

Roles disponibles en la página de conexión

Opción	Pool	Cuándo elegirla
Todo (recomendado)	los tres	Si no sabe qué elegir; la PC toma lo que haga falta
Video	video	Para la máquina más potente: conversiones pesadas y 4K
Audio	audio	Conversión y extracción de audio
Imágenes y metadatos	metadata	Miniaturas, metadatos y enriquecer

Elegir un tipo no deja la PC ociosa cuando no hay trabajo de ese tipo. El planificador da preferencia a la máquina del pool que corresponde (afinidad), pero si esa máquina ya está a la mitad de su capacidad y otra está más libre, la segunda ayuda aunque sea de otro pool. Esas sub-tareas aparecen con el chip "ayuda".

No tiene que indicar cuántas sub-tareas procesa a la vez: el worker lo calcula solo según sus núcleos y su RAM.

8.3 Descargar y ejecutar en Windows

1. Presione **Descargar para Windows**. Se descarga un ZIP de unos 85 MB con el worker, ffmpeg y el archivo `worker.env`.

2. Antes de descomprimir, haga clic derecho en el ZIP, elija **Propiedades**, marque **Desbloquear** y presione **Aceptar**. Así Windows no trata el programa como "archivo descargado de internet" y no pide permisos de administrador.
3. Descomprima el ZIP en cualquier carpeta.
4. Haga doble clic en `start-worker.bat`.

Se abre una ventana de consola. En las primeras líneas verá "=== MediaCase Worker ===" y una línea con el nombre del worker, el rol, la capacidad y su origen (por ejemplo "capacidad=6 (según el hardware)") y la dirección del coordinador. Después aparecen "[register] registrado como ..." y "[stream] canal abierto con ...". A partir de ahí, cada sub-tarea que llega deja líneas "[assign] job ... aceptado", "[job ...] inicio" y "[job ...] COMPLETADO".

En unos segundos la máquina aparece en el Monitor de node-1, con el nombre de la computadora, y empieza a recibir trabajo.

Figura 16

Página de conexión /connect



Conectar esta PC como worker

Descargue el worker para su sistema, descomprímalo y ejecútelo. En unos segundos esta máquina aparece en el dashboard y empieza a recibir sub-tareas.

¿Qué va a procesar esta PC?

- ☒ **Todo** — recomendado: toma lo que haga falta
- ☐ **Video** — para la máquina más potente (conversiones pesadas, 4K)
- ☐ **Audio** — conversión y extracción de audio
- ☐ **Imágenes y metadatos** — miniaturas, metadatos, enriquecer

Aunque elija un tipo, si esta PC está libre también ayuda con los demás. Cuántas sub-tareas procesa a la vez lo calcula sola según sus núcleos y su RAM.

[Descargar para Windows](#) [Descargar para Linux](#)

1. Descomprimir el ZIP en cualquier carpeta.
2. **Windows:** doble clic en `start-worker.bat` . **Linux:** `bash start-worker.sh`
3. Deje la ventana abierta mientras quiera que esta PC procese. Cerrarla la desconecta.

No hay que instalar nada ni abrir puertos: el worker se conecta *hacia* el coordinador en `http://192.168.88.39:8080` . Si esta PC pierde la red, reintenta sola.

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026.

Figura 17

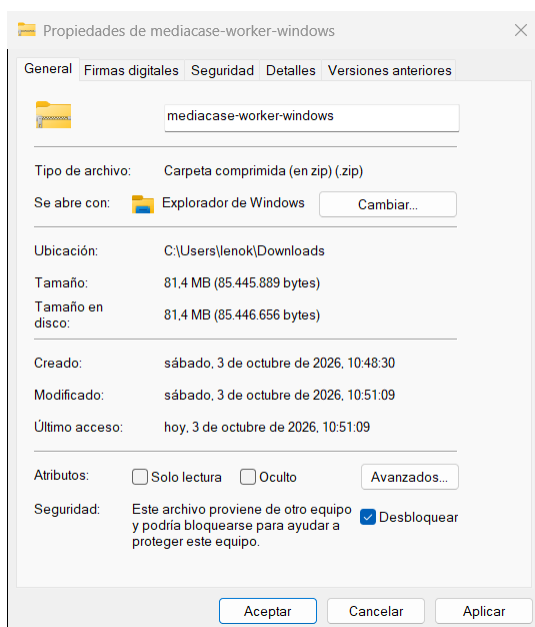
Ventana del worker en Windows conectado y procesando

```
MediaCase Worker
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-1] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-2] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-0] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-4] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-5] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [pool-slot-3] goroutine iniciada
2026/10/03 11:32:16 [register] registrado como leno en http://192.168.88.39:8080
2026/10/03 11:32:16 [http] diagnóstico (/health, /metrics) en :8090 - opcional, no se usa para recibir trabajo
2026/10/03 11:32:16 [stream] canal abierto con http://192.168.88.39:8080
2026/10/03 11:32:16 [http] diagnóstico deshabilitado (:8090 ocupado): listen tcp :8090: bind: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.
2026/10/03 11:32:25 [assign] job 1bd33db8-fe94-4754-916d-180d23c8d182 aceptado (op=convert_audio → mp3)
2026/10/03 11:32:25 [job 1bd33db8-fe94-4754-916d-180d23c8d182] inicio - op=convert_audio file=audio_light_1.flac
2026/10/03 11:32:25 [convert_audio] C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\mediacase-in\1bd33db8-fe94-4754-916d-180d23c8d182\audio_light_1.flac → C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\audio_light_1_dlvdsj15vhbk.1.mp3
2026/10/03 11:32:26 [job 1bd33db8-fe94-4754-916d-180d23c8d182] COMPLETADO - resultado en http://192.168.88.39:9000/results/jobs/1bd33db8-fe94-4754-916d-180d23c8d182/audio_light_1_dlvdsj15vhbk.1.mp3
2026/10/03 11:32:26 [assign] job 9cc7fe62-b731-404a-94f9-ffc8576ccf50 aceptado (op=convert_audio → flac)
2026/10/03 11:32:26 [job 9cc7fe62-b731-404a-94f9-ffc8576ccf50] inicio - op=convert_audio file=audio_light_10.ogg
2026/10/03 11:32:26 [convert_audio] C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\mediacase-in\9cc7fe62-b731-404a-94f9-ffc8576ccf50\audio_light_10.ogg → C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\audio_light_10_dlvdsjj4mqb8.2.flac
2026/10/03 11:32:27 [job 9cc7fe62-b731-404a-94f9-ffc8576ccf50] COMPLETADO - resultado en http://192.168.88.39:9000/results/jobs/9cc7fe62-b731-404a-94f9-ffc8576ccf50/audio_light_10_dlvdsjj4mqb8.2.flac
2026/10/03 11:32:28 [assign] job e6ed97d3-e529-485e-beee-1dcb14d970b8 aceptado (op=convert_audio → flac)
2026/10/03 11:32:28 [job e6ed97d3-e529-485e-beee-1dcb14d970b8] inicio - op=convert_audio file=audio_light_15.mp3
2026/10/03 11:32:28 [convert_audio] C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\mediacase-in\e6ed97d3-e529-485e-beee-1dcb14d970b8\audio_light_15.mp3 → C:\Users\lenok\AppData\Local\Temp\audio_light_15_dlvdsklmkp1k.3.flac
2026/10/03 11:32:29 [job e6ed97d3-e529-485e-beee-1dcb14d970b8] COMPLETADO - resultado en http://192.168.88.39:9000/results/jobs/e6ed97d3-e529-485e-beee-1dcb14d970b8/audio_light_15_dlvdsklmkp1k.3.flac
```

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Worker del ZIP con rol Todo registrado como leno, con tres conversiones de audio completadas. El aviso del puerto 8090 aparece porque otro worker de la misma PC ya lo usa y no afecta el trabajo.

Figura 18

Opción Desbloquear en las propiedades del ZIP



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026.

Smart App Control

Algunas instalaciones nuevas de Windows 11 traen activo **Smart App Control**, que bloquea cualquier programa sin firma digital y no ofrece la opción "ejecutar de todos modos". El worker no tiene firma (un certificado de firma de código tiene costo y queda fuera del alcance del proyecto). Si la ventana no abre y Windows muestra un aviso de Smart App Control, hay dos salidas:

- Apagarlo en **Seguridad de Windows → Control de aplicaciones y navegador → Smart App Control → Desactivado**. Tenga presente que es **irreversible**: solo se vuelve a activar reinstalando Windows.
- Usar otra computadora, una máquina virtual o Linux.

8.4 Descargar y ejecutar en Linux

1. Presione **Descargar para Linux** y descomprima el ZIP.
2. Si ffmpeg no está instalado, instálelo: `sudo apt install ffmpeg` (Ubuntu, Debian) o `sudo pacman -S ffmpeg` (Arch).
3. En una terminal, dentro de la carpeta, ejecute `bash start-worker.sh`.

La salida es la misma que en Windows. Deje la terminal abierta.

8.5 Cambiar la configuración a mano

El archivo `worker.env` que viene en el ZIP ya está listo. Si quiere cambiar algo, edítelo con un editor de texto antes de arrancar el worker:

<code>WORKER_ROLE=audio</code>	<code># video audio metadata all</code>
<code>WORKER_POOL_SIZE=auto</code>	<code># auto = según núcleos y RAM; un número la fija</code>
<code>WORKER_ID=laptop-jenn</code>	<code># nombre en el dashboard; vacío = nombre de la máquina</code>

Use un número en `WORKER_POOL_SIZE` solo si quiere reservar recursos de la computadora para otra cosa; por ejemplo, 2 en una laptop que también se usa para trabajar.

8.6 Conectar desde otra red (túnel)

Si la computadora que se quiere sumar no está en la misma red que node-1, en el dashboard de node-1 vaya a **Monitor → Compartir este coordinador** y presione **Publicar en internet**. El chip pasa a "abriendo..." y el mensaje dice "conectando con Cloudflare (hasta 45 s)...". Cuando el chip dice "abierto", aparece una dirección `https://....trycloudflare.com/connect` con el

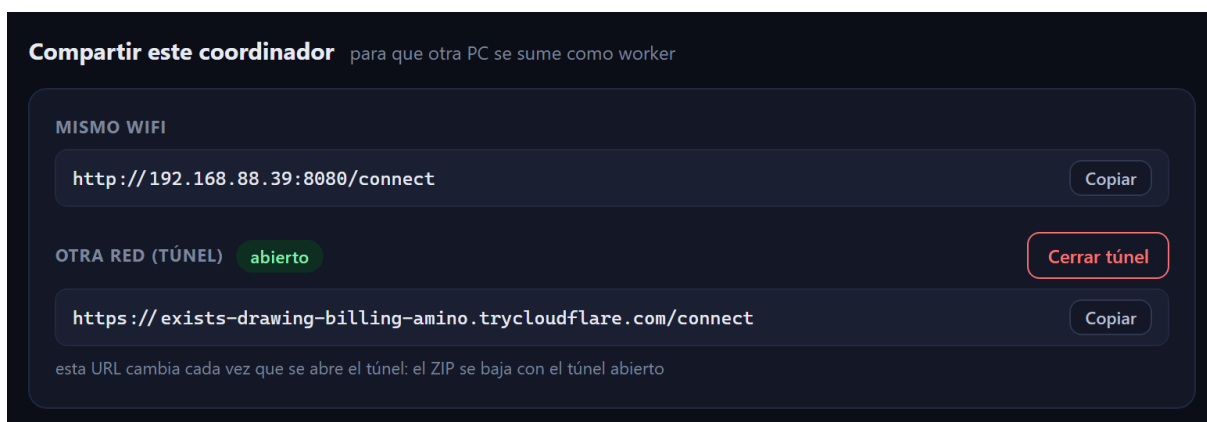
botón **Copiar**. Envíe esa dirección a la otra persona; los pasos son los mismos de las secciones 8.1 a 8.4.

El ZIP descargado por el túnel ya viene configurado para usarlo, sin nada que editar. La dirección cambia cada vez que se abre el túnel, así que el ZIP debe descargarse con el túnel ya abierto. Para cerrarlo, presione **Cerrar túnel**; también se cierra al apagar node-1.

Algunas redes bloquean la salida hacia Cloudflare. El WiFi del TEC es una de ellas. En ese caso el chip pasa a "error" y la tarjeta muestra el motivo y una sugerencia: encienda **Cloudflare WARP** (o una VPN) en node-1 y vuelva a intentar. Desde una red doméstica o con datos del celular funciona directo. Si falta `cloudflared` en node-1, el botón aparece deshabilitado y la tarjeta muestra el comando para instalarlo.

Figura 19

Tarjeta Compartir con el túnel abierto



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Túnel abierto desde una red doméstica; la dirección cambia cada vez que se abre.

8.7 Desconectar una computadora

Cierre la ventana del worker, o presione Ctrl+C dentro de ella. El worker avisa al coordinador antes de salir ("coordinador avisado; sus sub-tareas vuelven a la cola"), y las sub-tareas que tenía en curso vuelven a la cola en el mismo segundo para que otro nodo las tome. El caso afectado pasa a **reintentando** y sigue normalmente.

Si la computadora se apaga de golpe o pierde la red, el coordinador lo detecta al dejar de recibir sus reportes periódicos y hace lo mismo. Si la PC vuelve a la red, el worker se reconecta solo; no hace falta ejecutarlo de nuevo.

9. Uso sin navegador

Los casos también se pueden enviar desde una terminal en node-1, dentro de la carpeta del repositorio y con el coordinador encendido. Sirve para cargar muchos casos a la vez o para automatizar pruebas.

9.1 Programa ingest

bin\ingest (en Linux, bin/ingest) tiene tres modos.

Subir el dataset a MinIO. Solo hace falta la primera vez o después de regenerar los archivos:

```
bin\ingest upload --dir dataset/files --manifest dataset/manifest.json --concurrency 4
```

Crear casos automáticamente. El programa lee la lista de archivos del dataset, los agrupa según un criterio y envía un caso por grupo:

```
bin\ingest cases --group-by session --limit 10
bin\ingest cases --group-by event --only heterogeneous --dry-run
bin\ingest cases --group-by user --enrich
```

Tabla 10

Opciones de ingest cases

Opción	Valores	Efecto
--group-by	event, session, batch, user, folder, type, tier	Criterio de agrupación: evento, sesión, lote de ingesta, usuario, carpeta, tipo o tamaño
--only	homogeneous, heterogeneous	Envía solo los casos homogéneos o solo los heterogéneos
--limit	número	Máximo de casos a crear (0 = todos)
--priority	1 a 10	Prioridad de los casos (5 por omisión)
--dry-run		Muestra la agrupación sin crear nada
--enrich		Audios y videos se envían como enriquecer, con usuario como artista y evento como álbum
--test-cases	all, o ids separados por coma	Envía los casos de prueba en lugar de agrupar
--coordinator	URL	Otro coordinador (por omisión http://localhost:8080)

Con `--dry-run` la salida es una tabla con el nombre de cada caso, la cantidad de archivos, los tipos y si es homogéneo o heterogéneo.

Enviar los casos de prueba:

```
bin\ingest cases --test-cases all
bin\ingest cases --test-cases tc06-casos-limite,tc11-mixto-grande
```

Generar carga. Envía muchos casos concurrentes para observar saturación y reparto:

```
bin\ingest load --cases 20 --concurrency 5 --group-by session --wait
```

`--cases` es la cantidad de casos, `--concurrency` cuántos envíos simultáneos, y `--wait` espera a que todos cierren e imprime un resumen por estado. Si pide más casos que grupos, los grupos se repiten.

9.2 Programa client

El cliente de línea de comandos envía un caso con archivos que ya están en MinIO y sigue su avance:

```
go run ./cmd/client -case -name "prueba" -files "video_light_1.mp4,audio_light_2.flac"
-watch
go run ./cmd/client -case-status <id>
```

En `-files` puede forzar la operación de un archivo con dos puntos, por ejemplo `pelicula.mp4:extract_audio`. `-watch` sigue el caso hasta que cierra, y `-case-status` sigue un caso existente e imprime su reporte al final.

9.3 Enviar por la API desde PowerShell

Si arma el JSON a mano en PowerShell y los nombres llevan tildes o ñ, envíelo en UTF-8. El coordinador rechaza con error 400 un cuerpo en otra codificación, y el mensaje de error explica cómo corregirlo. La referencia completa de la API está en `docs/api.md`.

10. Solución de problemas

Tabla 11

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El lanzador dice que el coordinador no respondió en 3 minutos	Otro programa ocupa el puerto 8080, normalmente NVIDIA Broadcast	Cierre NVIDIA Broadcast, ejecute MediaCase-detener.bat y luego MediaCase.bat. Si persiste, abra la ventana minimizada del coordinador y lea el error
"Docker Desktop no respondió en 3 minutos"	Docker Desktop no terminó de iniciar o falló	Abra Docker Desktop a mano, espere a que diga que está corriendo y ejecute MediaCase.bat de nuevo
"No encuentro Docker Desktop"	Docker Desktop no está instalado en la ruta estándar	Instale Docker Desktop
El dashboard dice "Reconectando..."	El coordinador está caído o reiniciando	Espere unos segundos. Si no vuelve, revise la ventana del coordinador. Los workers esperan y se reconectan solos
El worker de otra PC dice "no se pudo conectar" y reintenta	La PC no llega a node-1: otra red, cambió la IP o falta la regla de firewall	Confirme que están en el mismo WiFi, ejecute <code>scripts\firewall-node1.ps1</code> como administrador en node-1 y descargue de nuevo el ZIP desde /connect (trae la IP actual)
El worker aparece pero sus sub-tareas fallan al descargar la entrada	La PC no llega a MinIO (puerto 9000)	Mismo diagnóstico de la fila anterior
La ventana del worker no abre en Windows 11	Smart App Control o el bloqueo de archivos descargados	Desbloquee el ZIP en Propiedades antes de descomprimir; si es Smart App Control, vea la sección 8.3
"Falta ffmpeg" en Linux	ffmpeg no está instalado	<code>sudo apt install ffmpeg</code> o <code>sudo pacman -S ffmpeg</code>
Un caso se queda "en cola" mucho tiempo	No hay ningún worker conectado, o todos están llenos	Revise el Monitor: si no hay nodos, conecte uno; si la cola de un pool crece, sume una PC con ese rol
Un caso pasó a "reintentando"	Un worker se cayó o se cerró a mitad de trabajo	No hace falta hacer nada: sus sub-tareas volvieron a la cola y otro nodo las toma
Una sub-tarea tiene el chip "⚠️" aviso"	La extensión del archivo no coincide con su contenido	Lea la nota con el cursor. El archivo se procesó según su contenido real; conviene renombrarlo

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Una sub-tarea falló con "moov atom not found" o "Invalid data found when processing input"	El archivo está incompleto, dañado o no es multimedia	Revise el archivo original. El resto del caso sigue y cierra como parcial
Una sub-tarea falló con "archivo vacío (0 bytes)"	El archivo no tiene contenido	Vuelva a copiar el archivo desde su origen
"formato no soportado" al elegir un archivo	La extensión no está en la lista de la sección 5.2	Convierta el archivo con otro programa o renómbrelo si la extensión está mal
Error 400 al enviar un JSON por la API	El cuerpo no está en UTF-8 (tildes o ñ en otra codificación)	Guarde el JSON en UTF-8 o envíelo como bytes UTF-8; el mensaje de error indica cómo
Error 400 al pedir, por ejemplo, mp4 → mp4	Convertir al mismo formato no es una conversión	Elija otro formato de salida, o use miniatura si quiere cambiar el tamaño
La PC se vuelve muy lenta o una máquina virtual se congela	Poca RAM libre con varias máquinas virtuales encendidas	Apague las máquinas virtuales que no use antes de encender otras (vagrant halt en infra/vagrant)
"Publicar en internet" termina en error	La red bloquea la salida a Cloudflare (por ejemplo, el WiFi del TEC)	Encienda Cloudflare WARP o una VPN en node-1 y vuelva a intentar

11. Glosario

Tabla 12

Términos usados en este manual

Término	Significado
Afinidad	Preferencia del planificador por enviar una sub-tarea a un nodo de su mismo pool
Ayuda	Sub-tarea que procesa un nodo de otro pool porque estaba más libre que el afin
Caso	Conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte consolidado
Caso heterogéneo	Caso con archivos de distintos tipos u operaciones
Caso homogéneo	Caso con archivos del mismo tipo y la misma operación
Caso de prueba	Caso armado de antemano con el dataset, disponible en el formulario y en ingest
Coordinador	Programa de node-1 que recibe los casos, decide la operación de cada archivo, reparte las sub-tareas y cierra el caso
Cupo	Espacio para una sub-tarea simultánea en un nodo; la capacidad es la cantidad de cupos
Dashboard	Página web para enviar, seguir y monitorear casos
Dataset	Colección de 542 archivos de prueba (video, audio e imagen) cargada en MinIO
Enriquecer	Operación que integra portada, etiquetas y letra o descripción dentro del mismo archivo
Extensión engañosa	Archivo cuya extensión no coincide con su contenido real
ffmpeg	Programa libre que hace las conversiones y extracciones
MinIO	Almacenamiento de archivos de node-1, donde viven las entradas y los resultados
node-1	Computadora principal: base de datos, cola, almacenamiento, coordinador y un worker
Pool	Grupo de trabajo por tipo de contenido: video, audio o metadata
Prioridad	Número de 1 a 10 que ordena la cola; 8 o más es prioridad alta
Reporte consolidado	Resumen del caso al cerrar: resultados, tiempos, workers y errores
Rol	Pool principal que se le asigna a un worker al descargarlo
Sub-tarea	Trabajo sobre un solo archivo dentro de un caso

Término	Significado
Túnel	Conexión a través de Cloudflare que permite sumar workers desde otra red
Worker	Programa que procesa sub-tareas en una computadora conectada